

Лабораторная работа №6

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание I

1 Информация

2 Ход работы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux1. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 2

Ход работы

Вхожу в систему с полученными учётными данными и убеждаюсь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`. (рис. 1)

```
earepkina@earepkina:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб апр 18 17:21:27 MSK 2026 на pts/0
root@earepkina:~# getenforce
Enforcing
root@earepkina:~# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
root@earepkina:~#
```

Рисунок 1: Правильный вывод

Выполняю команду `service httpd status` (рис. 2)

```
root@earepkina:~# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
root@earepkina:~# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; pre>
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 15:20:19 MSK; 6s ago
 Invocation: eaa9799de6e44717b0e0f90646a069d7
    Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 6553 (httpd)
   Status: "Started, listening on: port 80"
    Tasks: 177 (limit: 28373)
  Memory: 13.5M (peak: 14.4M)
     CPU: 265ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─6553 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
            └─6562 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 2: Запуск

Нахожу веб-сервер Apache в списке процессов, определяю его контекст безопасности .(рис. 3)

```
root@earepkina:~# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root      6553  0.0  0.2  18816 10624 ?
      Ss   15:20   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  6562  0.0  0.1  18656  5228 ?
      S   15:20   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  6564  0.0  0.1  2354260 7852 ?
      Sl   15:20   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  6565  0.0  0.1  2157588 7616 ?
      Sl   15:20   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache  6566  0.0  0.1  2223124 7632 ?
      Sl   15:20   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root    7273  0.0  0.0  2
27712 2368 pts/0 S+  15:25   0:00 grep --color=auto httpd
```

Рисунок 3: Команда ps auxZ | grep httpd

Смотрю статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определяю множество пользователей, ролей, типов.(рис. 4)

```
root@earepkina:~# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

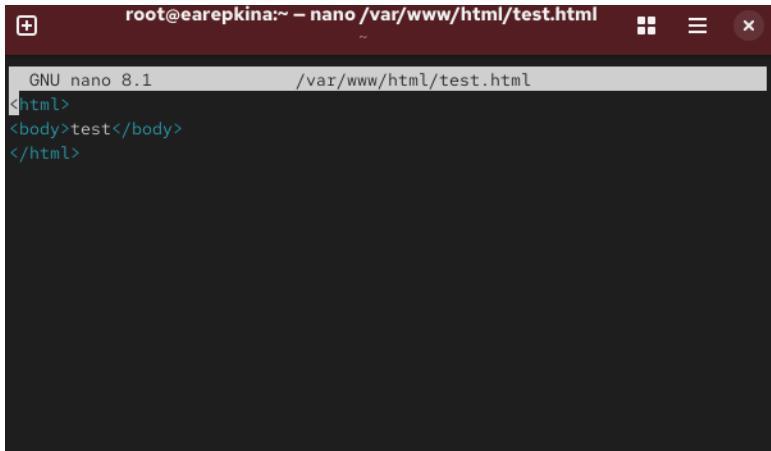
Classes:                133      Permissions:            458
Sensitivities:          1        Categories:            1024
Types:                  4699     Attributes:             251
Users:                  8         Roles:                  15
Booleans:               325      Cond. Expr.:           353
Allow:                  59647     Neverallow:             0
Auditallow:             158      Dontaudit:              7974
Type_trans:             246125   Type_change:            66
Type_member:            34        Range_trans:            3893
Role allow:             39        Role_trans:             318
Constraints:            70        Validatetrans:          0
MLS Constrains:         72        MLS Val. Tran:          0
Permissives:            24        Polcap:                 6
Defaults:               7         Typebounds:             0
```

Определяю типы файлов и поддиректорий (рис. 5)

```
root@earepkina:~# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек
 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 дек
 10 03:00 html
root@earepkina:~# ls -lZ /var/www/html
итого 0
root@earepkina:~#
```

Рисунок 5: Запуск команд

Создаю от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания:(рис. 6)



```
root@earepkina:~ – nano /var/www/html/test.html
~
GNU nano 8.1 /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
```

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.
Убеждаюсь, что файл был успешно отображён.(рис. 7)

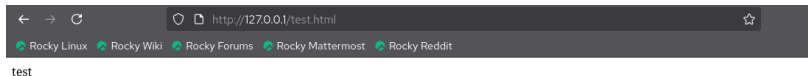


Рисунок 7: Переход по ссылке

Изучаю справку `man httpd_selinux` и выясняю, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставляю их с типом файла `test.html`. (рис. 8)

```
root@earepkina:~# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
root@earepkina:~# man httpd_selinux
```

Рисунок 8: Запуск команды

Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: (рис. 9)

```
root@earepkina:~# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
root@earepkina:~# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
```

Рисунок 9: Изменение

Пробую ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Получаю сообщение об ошибке(рис. 10)

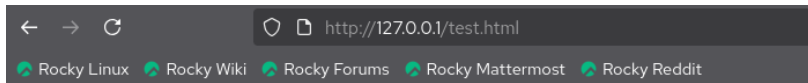


Рисунок 10: ошибка

Анализирую ситуацию и просматриваю log-файлы веб-сервера Apache. Также просматриваю системный лог-файл (рис. 11)

```
root@earepkina:~# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 мая  2 15:35 /var/www/html/test.html
root@earepkina:~# tail /var/log/messages
May  2 15:42:25 earepkina systemd[1]: Started dbus-:1.1-org.fedoraproject.
SetroubleshootPrivileged@0.service.
May  2 15:42:27 earepkina setroubleshoot[8873]: SELinux запрещает /usr/sbi
n/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выполнения всех
сообщений SELinux: sealert -l 34373ee9-ede3-44b7-9a84-58bbcf442f87
May  2 15:42:27 earepkina setroubleshoot[8873]: SELinux запрещает /usr/sbi
n/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль
restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012
Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PATH по умолчанию должен быть
httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка
доступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к ро
дительскому каталогу, и в этом случае попробуйте соответствующим образом
изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/h
tml/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (точность 7.8
```

Рисунок 11: Просмотр

Запускаю веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services)(рис. 12)

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
```

перезапускаю и просматриваю файлы(рис. 13)

```
root@earepkina:~# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
root@earepkina:~# tail -nl /var/log/messages
tail: неверное количество строк: «l»
root@earepkina:~# tail /var/log/messages
May  2 15:48:34 earepkina systemd[1]: fwupd-refresh.service: Deactivated successfully.
May  2 15:48:34 earepkina systemd[1]: Finished fwupd-refresh.service - Refresh fwupd metadata and update motd.
May  2 15:49:51 earepkina systemd[1]: Stopping httpd.service - The Apache HTTP Server...
May  2 15:49:52 earepkina systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
May  2 15:49:52 earepkina systemd[1]: Stopped httpd.service - The Apache HTTP Server.
May  2 15:49:52 earepkina systemd[1]: httpd.service: Consumed 2.485s CPU time, 14.4M memory peak.
May  2 15:49:52 earepkina systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May  2 15:49:52 earepkina (httpd)[9338]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: OPTIONS
```

Выполняю команды (рис. 14)

```
root@earepkina:~# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
                {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,
module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
root@earepkina:~# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443
, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
root@earepkina:~#
```

Рисунок 14: Выполнение

Возвращаю контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого пробую получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. содержимое файла — слово «test»(рис. 15)

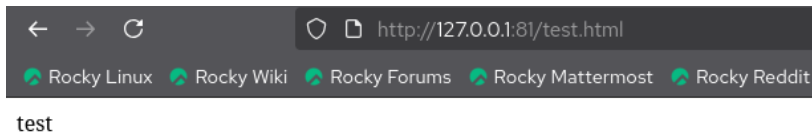


Рисунок 15: Слово test

Исправляю обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80 и удаляю файл(рис. 16)

```
root@earepkina:~# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@earepkina:~# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
root@earepkina:~# rm /var/www/html/test.htm
rm: невозможно удалить '/var/www/html/test.htm': Нет такого файла или каталога
root@earepkina:~# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'? y
root@earepkina:~#
```

Рисунок 16: Удаление

В ходе выполнения лабораторной работы я развила навыки администрирования ОС Linux. Получила первое практическое знакомство с технологией SELinux1. Проверила работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.